

OPTATIVAS VERANO 2026

Departamento Académico de Administración

ADM-12350	DECISIONES DE NEGOCIO BASADAS EN DATOS (<i>Data-Driven Business Decisions</i>) (EN INGLÉS)
PRERREQUISITOS	ADM-15501 Finanzas I y ADM-11101 Pronósticos de Negocios (Administración y Contaduría Pública y Estrategia Financiera) ADM-15501 Finanzas I y EST-11104 Econometría (Economía) ADM-15514 Admón. de Portafolios de Inversión y EST-11104 Econometría (Dirección Financiera) MAT-22600 o ACT-22305 Matemáticas Financieras I y EST-24105 Estadística Aplicada II (Actuaría)
PROFESOR	José Tudón Maldonado
DESCRIPCIÓN	Este curso está dirigido a estudiantes interesados desarrollar capacidades avanzadas de análisis de datos para resolver problemas relevantes en distintas áreas de negocios. El enfoque del curso es práctico y estará basada en proyectos inspirados en aplicaciones de finanzas, negocios y economía. La clase combinará algunas exposiciones del profesor para presentar las ideas conceptuales, pero se centrará en la resolución de problemas aplicados. Al final del curso los alumnos serán capaces de utilizar de manera competente herramientas tecnológicas para crear bases de datos, utilizar datos para extraer conclusiones novedosas y relevantes, aplicar herramientas básicas de aprendizaje de máquina (machine learning) y aprender sobre posibles limitantes del aprendizaje de máquina, describir los efectos de las redes; discutir temas de alto potencial como criptomonedas, entre otros temas.
Carreras	Administración Dirección Financiera Economía

ADM-12361	ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD CORPORATIVA
PRERREQUISITOS	ADM-15501 Finanzas I (Licenciatura en Administración) ADM-15501 Finanzas I (Licenciatura en Contaduría Pública y Estrategia Financiera) ADM-15501 Finanzas I (Licenciatura en Economía) ADM-15507 Fundamentos de Finanzas (Ingeniería en Negocios) ADM-15532 Finanzas Corporativas (Licenciatura en Dir. Financiera) MAT-22600 ó ACT-22305 Matemáticas Financieras I (Licenciatura en Actuaría)
DESCRIPCION	Este curso está dirigido a estudiantes interesados desarrollar capacidades avanzadas de análisis de datos para resolver problemas relevantes en distintas áreas de negocios. El enfoque del curso es práctico y estará basada en proyectos inspirados en aplicaciones de finanzas, negocios y economía. La clase combinará algunas exposiciones del profesor para presentar las ideas conceptuales, pero se centrará en la resolución de problemas aplicados. Al final del curso los alumnos serán capaces de utilizar de manera competente herramientas tecnológicas para crear bases de datos, utilizar datos para extraer conclusiones novedosas y relevantes, aplicar herramientas básicas de aprendizaje de máquina (machine learning) y aprender sobre posibles limitantes del aprendizaje de máquina, describir los efectos de las redes; discutir temas de alto potencial como criptomonedas, entre otros temas.
Carreras	Administración Dirección Financiera Economía Ingeniería en Negocios

Departamento Académico de Ciencia Política

CSO- 14086	POLITICA Y VIOLENCIA
PRERREQUISITOS	EGN-17123
PROFESOR	María del Pilar Lopez
DESCRIPCIÓN	Este curso analiza la relación entre Estado, crimen organizado y violencia en contextos donde el monopolio de la violencia es disputado. Incorpora teoría clásica, literatura contemporánea y estudios de caso comparados para comprender distintas formas de gobernanza en contextos de crimen.
Carreras	Ciencia Política Derecho plan E Economía Relaciones Internacionales

Departamento Académico de Derecho

DER-11033	SEMINARIO FUNDAMENTOS DEL DERECHO PRIVADO
PRERREQUISITOS	DER-13108 Bienes y Derechos Reales (Licenciatura en Derecho) ó DER-10113 Derecho Público (Licenciatura en Economía) ó DER-12204 Introducción al Derecho Mexicano (Licenciatura en Economía) Plan I ó DER-10022 Derecho Empresarial (Dirección Financiera) Plan E
PROFESOR	Rosa María Rojas Vértiz
DESCRIPCIÓN	El curso se integra por 4 módulos. El primer módulo se enfocará en un análisis práctico del arbitraje comercial y los medios alternos de solución de controversias (MASC), con énfasis en su utilización estratégica en contratos complejos y disputas comerciales nacionales e internacionales. El tercer módulo se enfocará en un estudio comparativo y crítico del derecho societario, abordando su análisis económico y la comparación de los sistemas de los Estados Unidos, América Latina y Europa, a fin de determinar sus ventajas y desventajas para una mejor resolución de casos prácticos. El segundo y cuarto módulos abordarán los desafíos éticos y jurídicos de la inteligencia artificial y otros desarrollos tecnológicos como la neuro tecnología, los algoritmos, las plataformas digitales, <i>deepfakes</i> y sus efectos en la libertad de expresión, la propiedad intelectual y la responsabilidad civil entre otros, para explorar cómo deberían regularse, así como la aproximación a esas innovaciones tecnológicas.
Carreras	Administración (Hacer solicitud de materia optativa por medio de los servicios personalizados) Ciencia Política

DER-11034	SEM. FUNDAMENT. DEL DER PRIVADO
PRERREQUISITOS	DER-13108 Bienes y Derechos Reales (Licenciatura en Derecho)
PROFESOR	Rosa María Rojas Vértiz
DESCRIPCIÓN	El curso se integra por 4 módulos. El primer módulo se enfocará en un análisis práctico del arbitraje comercial y los medios alternos de solución de controversias (MASC), con énfasis en su utilización estratégica en contratos complejos y disputas comerciales nacionales e internacionales. El tercer módulo se enfocará en un estudio comparativo y crítico del derecho societario, abordando su análisis económico y la comparación de los sistemas de los Estados Unidos, América Latina y Europa, a fin de determinar sus ventajas y desventajas para una mejor resolución de casos prácticos. El segundo y cuarto módulos abordarán los desafíos éticos y jurídicos de la inteligencia artificial y otros desarrollos tecnológicos como la neuro tecnología, los algoritmos, las plataformas digitales, <i>deepfakes</i> y sus efectos en la libertad de expresión, la propiedad intelectual y la responsabilidad civil entre otros, para explorar cómo deberían regularse, así como la aproximación a esas innovaciones tecnológicas.
Carreras	Derecho planes F,, G y H

Departamento Académico de Estudios Internacionales

EIN-19408	AFRICA
PRERREQUISITOS	EGN-17121 Ideas e instituciones políticas y sociales I
PROFESOR	Mtro. Fernando Balaguera
DESCRIPCIÓN	El curso provee a los estudiantes un marco conceptual y metodológico para comprender y analizar las múltiples realidades del continente africano. Se partirá del reconocimiento de África como una región con condiciones socio-culturales propias y de los orígenes de los estereotipos sobre el continente. Posteriormente se realizará una breve revisión histórica de las principales transformaciones que ha atravesado el continente, como lo son el auge y caída de los reinos del África pre colonial, la colonización europea y las distintas fases de descolonización. Finalmente, se abordarán diversos procesos y dinámicas contemporáneas de África. Entre ellos se destacan los procesos de integración regional y continental, la formación y consolidación estatal, el auge del terrorismo internacional, la participación política y consolidación democrática y los flujos de migración regional e internacional. Especial énfasis se hará en los desafíos, retos y oportunidades del continente africano ante la creciente multipolaridad del sistema internacional.
Carreras	Relaciones Internacionales

Departamento Académico de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

SDI-15977	FISICA DEL UNIVERSO
PRERREQUISITOS	Quince materias acreditadas
PROFESOR	Dr. Francisco Javier Blanco Rivera
DESCRIPCIÓN	En este curso se recreará el camino seguido por los astrónomos en el descubrimiento de planetas en órbita alrededor de estrellas en nuestra galaxia. Se utilizarán las mismas técnicas y los mismos datos para reconstruir la arquitectura de algunos de los sistemas planetarios más relevantes descubiertos hasta la fecha. Finalmente, se pondrán en práctica las habilidades, los conocimientos y la experiencia adquiridos a lo largo del curso.
Carreras	Ingeniería en Mecatrónica Ciencia Política

LICENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS
PLAN C
PARA ALUMNOS QUE INGRESARON A PARTIR DE VERANO 2024
PRIMAVERA 2026

Prerrequisitos	Clave	M a t e r i a	Créditos
PRIMER SEMESTRE			
	COM-16306	Razonamiento Algorítmico	6
	MAT-14280	Pensamiento Matemático	6
	MAT-12200	Cálculo Univariado	9
	MAT-14250	Geometría Vectorial	6
	EGN-17141	Problemas de la Civilización Contemporánea I	6
	LEN-12701	Estrategias de Comunicación Escrita	6
	COM-15126	Ciencia de Datos y la Transformación de la Sociedad	2
SEGUNDO SEMESTRE			
COM-16306	COM-16305	Gestión de Datos	6
MAT-14280	MAT-14281	Matemáticas Discretas	6
MAT-12200 y MAT-14250	MAT-12201	Cálculo Multivariado	9
COM-16306	COM-11114	Algoritmos y Estructuras de Datos	7
	ECO-11010	Principios de Microeconomía	6
EGN-17141	EGN-17142	Problemas de la Civilización Contemporánea II	6
TERCER SEMESTRE			
	CON-10110	Fundamentos de Contabilidad Financiera	6
MAT-14250	MAT-14201	Álgebra Lineal I	8
COM-16305	COM-12101	Bases de Datos	8
MAT-12200 y MAT-14281	EST-24126	Cálculo de Probabilidades I	6
ECO-11010	ECO-12010	Principios de Macroeconomía	6
LEN-12701	EGN-17121	Ideas e Instituciones Políticas y Sociales I (A)	6
LEN-12701	LEN-12702	Seminario de Comunicación Escrita (A)	2
CUARTO SEMESTRE			
COM-12101	COM-22102	Bases de Datos No Relacionales	6
COM-16305 y EST-24126	COM-11308	Introducción a la Inteligencia Artificial	6
COM-11114 y MAT-14281	COM-11113	Análisis de Algoritmos y Complejidad Computacional	7
MAT-12201 y EST-24126	EST-24127	Cálculo de Probabilidades II	6
ECO-12010 y MAT-12201	ECO-11011	Microeconomía Aplicada I	6
EGN-17121	EGN-17122	Ideas e Instituciones Políticas y Sociales II	6
QUINTO SEMESTRE			
COM-11114 y COM-12101	COM-12103	Fuentes de Datos	6
COM-11114 y COM-11308	COM-22108	Minería y Análisis de Datos	6
	DER-10114	Seminario de Legalidad Ética en Ciencia de Datos	4
EST-24127	EST-14103	Estadística Matemática	8
COM-16305 y MAT-14281 y EST-24126	COM-12104	Visualización de Información (A)	6
LEN-12701	LEN-12722	Comunicación Escrita para Ciencia de Datos (A)	2
ECO-11011	ECO-11012	Microeconomía Aplicada II	6
EGN-17122 y EGN-17141	EGN-17123	Ideas e Instituciones Políticas y Sociales III	6

Prerrequisitos	Clave	M a t e r i a	Créditos
SEXTO SEMESTRE			
COM-16305 y EST-14103	COM-23701	Aprendizaje de Máquina	6
EST-14103 y MAT-14201	EST-24124	Métodos Lineales	6
EGN-17123	EGN-17161	Historia Socio-Política de México	6
COM-12103	COM-14707	Cómputo Paralelo	6
CON-10110	ADM-12303	Tópicos de Negocios	6
EST-14103	ECO-10521	Inferencia Causal	6
SÉPTIMO SEMESTRE			
ADM-12303	ADM-12305	Tópicos de Negocios con Datos	6
COM-14707	COM-23114	Arquitectura para Grandes Volúmenes de Datos	6
COM-11308 y COM-23701 y EST-14103	COM-23710	Series de Tiempo y Aprendizaje de Máquina	6
EGN-17161	EGN-17162	Problemas de la Realidad Mexicana Contemporánea	6
ADM-12303 y COM-23701	ADM-13450	Emprendimiento	6
EST-14103	EST-24125	Métodos Multivariados	6
		Optativa	6
OCTAVO SEMESTRE			
COM-23114	COM-23119	Ciencia de Datos Aplicada (A)	6
ECO-10521	CSO-10161	Tópicos de Políticas Públicas con Datos	6
ECO-11012 y ECO-10521	ECO-10530	Tópicos de Economía con Datos	6
EST-14103	EST-24112	Estadística Bayesiana	6
LEN-12702 y LEN-12722	LEN-12762	Comunicación Profesional para Ciencia de Datos (A)	2
		Optativa	6
		Optativa	6

(A) Estos pares de materias se deben cursar de maner simultánea en el semestre que corresponda.

Total de materias: 54

SERVICIO SOCIAL

Recuerda que es un requisito indispensable para titularte cumplir con un servicio social por carrera, que debe realizarse en un tiempo mínimo de 480 horas y en un periodo no menor de seis meses

Además de los servicios sociales externos, puedes prestar el servicio social de forma interna en cualquiera de los Departamentos u organismos del ITAM. Las opciones están disponibles en los pizarrones que están frente a los lockers.

Para formalizar el inicio de tu servicio social, deberás contar con la autorización tanto de tu Director de Programa como del Jefe del Departamento Académico donde quieras prestar tu servicio social.

Estas autorizaciones deberán venir en el formato de “Carta de Inicio de Servicio Social Interno” que llenará el profesor encargado del proyecto en el que estés interesado y deberás entregar en original al Departamento. El formato de la “Carta de Inicio de Servicio Social Interno” lo encontrarás en el micrositio de Servicio Social que está en la página del ITAM. Deberás entregar una fotocopia de este documento en el Departamento de Servicio Social.

Una vez que concluya tu trabajo, deberás solicitar la “Carta de Terminación de Servicio Social Interno”. Deberás entregar los documentos originales de Inicio y Terminación junto con tu “Carta de Porcentaje de Créditos” al Departamento de Servicio Social. Es importante que recuerdes que no se aceptará tu trámite si no entregaste en tiempo la fotocopia de la “Carta de Inicio de Servicio Social Interno”.